

Phoenix Librarian v1.1.0

Technische Dateiformat-Referenz

Project Phoenix Bank Manager & PC Editor
RealTimeAudioLab
Version 1.1.0 FINAL - Phoenix-v1.1.0-Companion-Release

1. Zweck und Geltungsbereich

Dieses Dokument beschreibt die von Phoenix Librarian v1.1.0 verwendete Bank- und Dateistruktur des Project Phoenix Samplers. Es richtet sich an Entwickler, fortgeschrittene Anwender und alle, die Phoenix-Bänke außerhalb des Librarian analysieren, sichern, versionieren oder mit eigenen Werkzeugen erzeugen möchten.

Die Referenz basiert auf dem Format, das Phoenix Librarian v1.1.0 tatsächlich liest und schreibt. Änderungen per Texteditor erfolgen auf eigenes Risiko; für normale Arbeit sollte der Librarian verwendet werden, da er Werte validiert, Backups erzeugt und zusammengehörige Parameter konsistent aktualisiert.

2. Verzeichnisstruktur

```
PHOENIX/
  SESSION_A.BIN
  SESSION_B.BIN
  LASTBANK.CFG
  INIT_SOUND.CFG          optional
  BANKS/
    BANK01/
      BANK.CFG
      BANK.INFO
      SLOT1.WAV
      SLOT2.WAV
      SLOT3.WAV
      SLOT4.WAV
      PATTERNS.CFG
      SONG.CFG
    BANK02/
    ...
```

BANK.CFG ist die zentrale Konfigurationsdatei einer Bank. BANK.INFO, PATTERNS.CFG und SONG.CFG ergänzen Metadaten, Sequencer- und Songinformationen. INIT_SOUND.CFG ist eine optionale globale Vorlage für neu angelegte Banken. SESSION_A/B und LASTBANK.CFG gehören zur Phoenix-Hardware-Session und werden vom Librarian bei normaler Bankbearbeitung nicht verändert.

3. Allgemeine Textkonventionen

- Parameter besitzen die Form SCHLUESSEL=WERT.
- Leere Zeilen sind zulässig.
- Zeilen mit # oder ; am Anfang werden von den relevanten Parsern als Kommentare ignoriert.
- Abschnittsnamen stehen in eckigen Klammern, z. B. [GLOBAL], [SLOT1], [P1] oder [FX].
- Numerische Parameter werden als Ganzzahlen gespeichert, sofern nicht anders angegeben.

4. BANK.CFG

4.1 Aufgabe und Version

BANK.CFG enthält die hardwarebezogene Konfiguration einer Phoenix-Bank. Phoenix Librarian v1.1.0 erzeugt neue Dateien mit:

```
PROJECT_PHOENIX_BANK=1
BANK_VERSION=16
```

BANK15 bleibt read-kompatibel. Fehlende Reverb-Felder werden mit sicheren Defaults angezeigt. Das bloße Öffnen oder Browsen einer BANK15 ändert die Datei nicht. Erst ein ausdrücklicher Echo/Reverb/Effekt-Save schreibt die Reverb-Felder und setzt BANK_VERSION=16.

4.2 Grundstruktur

```
PROJECT_PHOENIX_BANK=1
BANK_VERSION=16
```

```
[GLOBAL]
```

```
...
```

```
[SLOT1]
```

```
...
```

```
[SLOT2]
```

```
...
```

```
[SLOT3]
```

```
...
```

```
[SLOT4]
```

```
...
```

4.3 GLOBAL-Parameter

Parameter	Beispiel	Bereich / Bedeutung
ECHO_DELAY_MS	250	50-2000 ms, Echo-Verzögerung
ECHO_FEEDBACK	35	0-90 %, Echo-Rückkopplung
ECHO_MIX	20	0-100 %, globaler Echo-Mix
REVERB_SIZE	55	0-100 %, Reverb-Größe
REVERB_DECAY	55	0-100 %, Reverb-Abklingverhalten
REVERB_DAMP	45	0-100 %, Reverb-Dämpfung
REVERB_MIX	20	0-100 %, globaler Reverb-Mix
TRIGGER_AUTO	1	automatische Triggerfunktion
TRIGGER_LEVEL	4	Trigger-Schwelle
REPLAY_REVERSE	0	globale Reverse-Wiedergabeoption
QUATTRO_MODE	0	0=KEYZONE, 1=MULTI

Je nach Firmwarestand können weitere globale Werte vorkommen. Phoenix Librarian bewahrt unbekannte beziehungsweise nicht bearbeitete Konfigurationsdaten nach Möglichkeit in der bestehenden Datei.

5. SLOT-Parameter in BANK.CFG

5.1 Samplezustand und Format

Parameter	Standard	Bedeutung
RECORDED	0	Slot enthält aufgenommenes/importiertes Sample
SAMPLE_RATE	32000	Sample-Rate des Phoenix-Samples
FRAME_COUNT	0	Anzahl Audioframes

Phoenix Librarian konvertiert/importiert Phoenix-Samples typischerweise als PCM 16 Bit, mono, 32 kHz.

5.2 Sample- und Loopgrenzen

Parameter	Bedeutung
SAMPLE_START	S.START - Beginn des spielbaren Samplebereichs

LOOP_START	L.START - Beginn der Schleife
LOOP_END	L.END - Ende der Schleife
SAMPLE_END	S.END - Ende des spielbaren Samplebereichs

0 <= SAMPLE_START <= LOOP_START < LOOP_END <= SAMPLE_END <= FRAME_COUNT

5.3 Loopparameter

Parameter	Standard	Bedeutung
LOOP	0	0=Loop aus, 1=Loop aktiv
LOOP_MODE	0	OFF / FORWARD / ALTERNATE
LOOP_XFADE_MS	0	Crossfade-Länge in ms

5.4 Pitch und Tastatur

Parameter	Standard	Bedeutung
COARSE	0	grobe Transposition
FINE	0	Feinstimmung
ROOT	60	Root Note als MIDI-Notennummer
PITCH_BEND_RANGE	2	Pitch-Bend-Bereich in Halbtönen
KEY_LOW	0	tiefste zugeordnete MIDI-Note
KEY_HIGH	127	höchste zugeordnete MIDI-Note
MIDI_CHANNEL	1-4	MIDI-Kanal des Slots im MULTI-Betrieb
OCTAVE	0	Oktavversatz
PITCH_TRACK	1	Keyboard-Pitch-Tracking aktiv

5.5 Hüllkurve und Pegel

Parameter	v1.1.0 New-Bank Default	Bedeutung
ATTACK_MS	5	Attack-Zeit in ms
DECAY_MS	80	Decay-Zeit in ms
SUSTAIN_PCT	100	Sustain-Level in Prozent
RELEASE_MS	80	Release-Zeit in ms
LEVEL	100	Slot-Pegel
PAN	0	Panorama
VOICE_MODE	0	Voice-/Trigger-Modus
VOICE_LIMIT	12	maximale Stimmzahl der Slot-Konfiguration

Hinweis: Bestehende Banken behalten ihre gespeicherten ADSR-Werte. Die obigen Werte sind die v1.1.0-Defaults für neu erzeugte Banken beziehungsweise Factory INIT SOUND.

5.6 Trim/DC/Normalize

Parameter	Bedeutung
TRIM_ENABLED	Trim-Zustand
TRIM_UNDO_VALID	gültige Undo-Marker vorhanden

TRIM_UNDO_SAMPLE_START	vorheriger S.START
TRIM_UNDO_LOOP_START	vorheriger L.START
TRIM_UNDO_LOOP_END	vorheriger L.END
TRIM_UNDO_SAMPLE_END	vorheriger S.END
DC_ENABLED	DC-Korrektur aktiviert
DC_OFFSET	gespeicherter DC-Offset
NORMALIZE_ENABLED	Normalisierung aktiviert
NORMALIZE_GAIN_Q16	Gain in Q16; 65536 entspricht 1,0

5.7 Effektparameter pro Slot

- ECHO_SEND 0-100
- REVERB_SEND 0-100
- FILTER_CUTOFF
- FILTER_RESONANCE
- FILTER_ENV_AMOUNT
- FILTER_VELOCITY
- FILTER_KEYTRACK
- VINTAGE_PRESET
- VINTAGE_SAMPLE_RATE
- VINTAGE_BIT_DEPTH
- VINTAGE_FILTER
- VINTAGE_JITTER

REVERB_SEND ist neu in BANK16. Fehlende Werte in BANK15 werden als 0 behandelt.

6. BANK.CFG - Beispiel

```
PROJECT_PHOENIX_BANK=1
BANK_VERSION=16
[GLOBAL]
ECHO_DELAY_MS=250
ECHO_FEEDBACK=35
ECHO_MIX=20
REVERB_SIZE=55
REVERB_DECAY=55
REVERB_DAMP=45
REVERB_MIX=20
TRIGGER_AUTO=1
TRIGGER_LEVEL=4
REPLAY_REVERSE=0
QUATTRO_MODE=0
[SLOT1]
RECORDED=1
SAMPLE_RATE=32000
FRAME_COUNT=320000
SAMPLE_START=0
SAMPLE_END=320000
LOOP=1
LOOP_MODE=2
LOOP_XFADE_MS=0
LOOP_START=51800
LOOP_END=300000
ROOT=60
KEY_LOW=0
KEY_HIGH=63
MIDI_CHANNEL=1
ATTACK_MS=5
DECAY_MS=80
SUSTAIN_PCT=100
RELEASE_MS=80
LEVEL=100
PAN=0
VOICE_MODE=0
VOICE_LIMIT=12
ECHO_SEND=0
REVERB_SEND=0
```

Das Beispiel ist illustrativ. Reale Dateien enthalten die restlichen Slot-Abschnitte und können weitere Phoenix-Parameter besitzen.

7. BANK.INFO

BANK.INFO enthält Bibliotheks- und Beschreibungsdaten. Phoenix Librarian schreibt typischerweise:

```
PHOENIX_BANK_INFO=1
NAME=...
CATEGORY=...
AUTHOR=...
DESCRIPTION=...
LICENSE=...
TAGS=...
TEMPLATE=...
SLOT1_NAME=...
SLOT2_NAME=...
SLOT3_NAME=...
SLOT4_NAME=...
```

8. WAV-Slots

Phoenix verwendet feste Slotnamen SLOT1.WAV bis SLOT4.WAV. Für importierte/aufbereitete Samples verwendet der Librarian typischerweise WAV/RIFF, PCM, 16 Bit, mono, 32.000 Hz. FRAME_COUNT soll zur tatsächlich verfügbaren Framezahl passen.

9. PATTERNS.CFG

Phoenix Librarian v1.1.0 liest und schreibt PATTERNS.CFG weiterhin in VERSION=1.

```
VERSION=1
CURRENT_PATTERN=1
CLOCK_MODE=INT
BPM=120

[P1]
TRACK1_LENGTH=16
T1_STEP1=1, 60, 110, 50
```

Feld	Bereich	Bedeutung
Active	0/1	Step aus/ein
Note	0-127	MIDI-Notennummer
Velocity	1-127	Anschlagstärke
Gate	10-100	Gate-Länge in Prozent

10. SONG.CFG

Phoenix Librarian v1.1.0 verwendet weiterhin VERSION=2.

```
VERSION=2
LOOP_MODE=1
LOOP_START=1
LOOP_END=8
POS01=P1, 2
POS02=P2, 1
POS03=P4, 4
POS04=END
```

Pattern: P1-P4. Repeats: 1-16. END beendet die Songfolge. Beim Speichern werden alle 16 Positionen geschrieben.

11. INIT_SOUND.CFG

INIT_SOUND.CFG ist neu für den v1.1.x-Workflow und liegt optional direkt unter /PHOENIX. Die Datei besitzt VERSION=1. Sie definiert Sound- und Mapping-Defaults für NEW BANK, enthält aber niemals WAV-/Samplepfade.

```

VERSION=1

[GLOBAL]
QUATTRO_MODE=1

[FX]
ECHO_DELAY_MS=250
ECHO_FEEDBACK=35
ECHO_MIX=20
REVERB_SIZE=55
REVERB_DECAY=55
REVERB_DAMP=45
REVERB_MIX=20

[SLOT1]
MULTISAMPLE_ENABLED=0
LOW=0
HIGH=127
ROOT=60
COARSE=0
FINE_CENT=0
ROOT_NOTE=60
OCTAVE=0
PITCH_TRACKING=1
PITCH_BEND_RANGE=2
ATTACK_MS=5
DECAY_MS=80
SUSTAIN_PCT=100
RELEASE_MS=80
LEVEL=100
PAN=0
VOICE_LIMIT=12
ECHO_SEND=0
REVERB_SEND=0
QUATTRO_LOW=0
QUATTRO_HIGH=127
MIDI_CHANNEL=1

```

11.1 Validierte Wertebereiche

Parameter	Bereich
QUATTRO_MODE	0-1
ECHO_DELAY_MS	50-2000
ECHO_FEEDBACK	0-90
ECHO_MIX	0-100
REVERB_SIZE / DECAY / DAMP / MIX	0-100
LOW/HIGH/ROOT/ROOT_NOTE	0-127
COARSE	-24..24
FINE_CENT	-100..100
OCTAVE	-2..2
PITCH_BEND_RANGE	0-24
ADSR-Zeiten	0-2000 ms
SUSTAIN_PCT	0-100
LEVEL	0-100
PAN	-100..100
VOICE_LIMIT	1-12

ECHO_SEND / REVERB_SEND	0-100
MIDI_CHANNEL	1-16

Der Librarian kann Factory Defaults herstellen, INIT_SOUND.CFG laden und nach erfolgreicher Bereichsprüfung wieder speichern. Eine vorhandene INIT_SOUND.CFG wird beim Speichern zusätzlich als .bak gesichert.

12. Zusammenspiel der Dateien

BANK.CFG	Wiedergabe, Routing, ADSR, Echo/Reverb/Effekte
BANK.INFO	Library-Metadaten und Slotnamen
SLOT1.WAV...4	Audiodaten
PATTERNS.CFG	4 Pattern x 4 Tracks x 16 Steps
SONG.CFG	Anordnung und Wiederholung der Pattern
INIT_SOUND.CFG	optionale NEW-BANK-Sound-/Mapping-Vorlage

13. Atomare und sichere Schreibweise

Bei mehreren Bearbeitungsfunktionen legt Phoenix Librarian temporäre Dateien beziehungsweise Backups an und ersetzt die Zieldatei erst nach erfolgreicher Erstellung. Pattern- und Song-Speicherungen sichern vorhandene Dateien zusätzlich mit Zeitstempel. INIT_SOUND.CFG wird beim Überschreiben als .bak gesichert.

- Medium während des Schreibens nicht entfernen.
- Vor großen Umbauten Backup & Restore verwenden.
- Manuelle CFG-Änderungen zuerst an einer Kopie testen.

14. Validierungsregeln

- Existenz und Lesbarkeit von BANK.CFG
- WAV-Metadaten
- Plausibilität der Sample- und Loopgrenzen
- KEYZONE: Low/Root/High
- MULTI: MIDI-Kanalbelegung
- BANK.INFO-Pflichtinformationen
- Pattern- und Songparser
- Schreibzugriff auf den Phoenix-Speicher
- Echo: Delay 50-2000, Feedback 0-90, Mix 0-100
- Reverb Size/Decay/Damp/Mix 0-100
- Reverb Send je Slot 0-100
- INIT_SOUND-Wertebereiche entsprechend Kapitel 11.1

In KEYZONE ist KEY_LOW <= ROOT <= KEY_HIGH sinnvoll. In MULTI sollten doppelte MIDI-Kanäle vermieden werden, wenn Slots unabhängig adressiert werden sollen.

15. BANK15 -> BANK16 Migration

Phoenix Librarian v1.1.0 liest vorhandene BANK15-Dateien. Fehlen Reverb-Werte, zeigt der Editor REVERB_SIZE=55, REVERB_DECAY=55, REVERB_DAMP=45, REVERB_MIX=20 und REVERB_SEND=0 an.

Wichtig: Das Laden oder Durchsehen einer BANK15 ändert sie nicht. Erst die ausdrückliche Aktion Effekte speichern schreibt Reverb-Felder und ändert den Header auf BANK_VERSION=16. Dadurch bleibt eine große bestehende Library kontrolliert migrierbar.

16. Hinweise für eigene Tools

1. Unbekannte Schlüssel nicht unnötig löschen.
2. Datei- und Abschnittsnamen exakt beibehalten.
3. Wertebereiche validieren.
4. WAV-Framezahl und FRAME_COUNT konsistent halten.
5. Sample-/Loopmarker gegeneinander prüfen.

6. BANK15 nicht stillschweigend auf BANK16 umschreiben.
7. Reverb-Felder bei BANK16 vollständig behandeln.
8. Vor Überschreiben eine Sicherung anlegen.
9. ASCII-Schlüssel und numerische Werte ohne exotische Formatierung schreiben.

17. Kurzreferenz

Datei / Feld	Bedeutung
BANK.CFG	Hardware-/Wiedergabekonfiguration, BANK16
BANK.INFO	Metadaten und Library-Information
SLOT1.WAV..SLOT4.WAV	Samples
PATTERNS.CFG	Pattern-Sequencer VERSION=1
SONG.CFG	Songstruktur VERSION=2
INIT_SOUND.CFG	optionale Sound-/Mapping-Vorlage VERSION=1
SAMPLE_START / LOOP_START / LOOP_END / SAMPLE_END	S.START / L.START / L.END / S.END
QUATTRO_MODE=0	KEYZONE
QUATTRO_MODE=1	MULTI
REVERB_SIZE/DECAY/DAMP/MIX	globale BANK16-Reverb-Parameter
REVERB_SEND	Reverb-Send je Slot

RealTimeAudioLab - Project Phoenix | Phoenix Librarian v1.1.0 - Technische Dateiformat-Referenz